

DeFi借贷

背景

在传统金融中，获得抵押贷款通常需要通过银行等中介机构，这个过程涉及信用审查、资质验证和复杂的审批流程。大规模的借贷都是由银行这个中心化机构来完成的，以收取更高的利息从而赚取这两者之间的利息差。

银行模式最早可以追溯到公元前 2000 年的巴比伦，那时的寺庙就已有经营保管金银、发放贷款、收取利息的活动，在公元前500年的希腊，公元前400年的雅典和公元前200年的罗马帝国，都可以找到原始银行的雏形，人类持续了几千年的传统信贷模式。

DeFi 借贷协议通过智能合约实现了无需许可的抵押借贷，人类可以做到不需要一个中心化的机构也可以实现大规模的信贷并保障借贷双方的资金安全以及供需之间的平衡。

用户可以将加密资产作为抵押品，按照预设的抵押因子借出其他资产，整个过程由代码自动执行。

根据市场供需动态调整存贷款利率，鼓励资金流动平衡。

当抵押品价值下跌导致借款超过清算阈值时，清算人可以偿还部分债务并获得折扣后的抵押品，这种机制保证了协议的偿付能力。

现状

截至 2025 年底，主要 DeFi 借贷协议的总锁定价值已超过 800 亿美元，其中 Aave 以约 550 亿美元的 TVL 占据市场主导地位（约 60-70% 市场份额）。

当前主要的 DeFi 借贷协议有 Aave、Compound、Maker 和 Morpho。

行业特征：

- DeFi 借贷是 DeFi 领域 TVL 最大的板块。
- 借贷协议采用超额抵押机制，降低风险。
- Compound 和 AAVE 是主流借贷协议，各有特点。
- 利率动态调整，与资金使用率相关。
- 预言机提供资产价格，清算机制保障协议安全。
- ERC 4626 标准统一了资产份额的接口，提升了组合性。
- DeFi 借贷存在池化风险、循环杠杆和清算导致价格下跌等风险。
- AAVE V3 实现了跨链借贷，Morpho 允许用户创建自己的借贷市场。

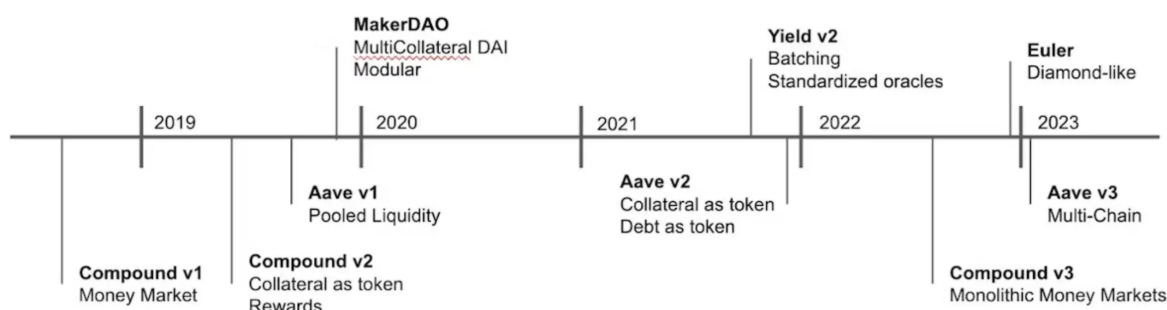
总锁定价值 (TVL)

截至 2025 年底，借贷协议的市场格局已经发生显著变化：

- **Aave** 以约 550 亿美元的 TVL 稳居第一，占据 DeFi 借贷市场 60-70% 的份额，是市场领导者。
- **Morpho** 以约 125 亿美元的 TVL 排名第二，占据约 15% 的市场份额，2025 年增长迅速。
- **MakerDAO/Sky** 约 60 亿美元 TVL，主要用于 DAI 稳定币的铸造。

- **Compound** 约 25-80 亿美元 TVL，市场份额相比 2021 年有所下降。

值得注意的是，Aave 的主导地位得益于其多链部署、机构采用和持续的产品创新（如 Aave V3 的隔离模式和高效模式）。Morpho 的快速崛起则得益于其创新的隔离市场设计和更优的资本效率。



大多数 [DeFi 借贷](#) 是 [超额抵押](#)。如果用户提供的抵押品价值高于借贷的价值，则用户可以借入特定资产。与传统借贷不同，许多此类借贷没有定期还款或固定还款日期。从本质上讲，你可以借，永远不还。

抵押品的价值必须始终超过借贷价值预定的边界。

如果抵押品价值低于此边界，则贷款将会被 [清算](#)。在清算期间，其他人偿还你的部分或全部贷款，并且他们会收到你的部分或全部抵押品作为回报。

遵循这种金融结构的所有借款申请都需要相同的构建，然后通过多种方式进行安排：

- 存储用户抵押品和借入资产的金库 (treasury)
- 跟踪每个用户的抵押品和债务的账单 (Accounting) 系统
- 决定借款人利率的函数
- 验证借贷是否有足够抵押的机制，通常涉及外部价格预言机
- 抵押不足时借贷的清算路径
- 记录借贷总额和其他安全指标的风险管理系统，例如全局和每个用户的借贷限额、最低抵押品和特定的超额抵押率
- 供用户添加和删除抵押品、借贷和偿还标的接口

Compound

Compound Finance 是由 Compound Labs 构建的货币市场协议。[Compound v2](#) 于 2019 年 5 月推出，点燃了 DeFi 借贷时代，激发了无数分叉，包括后续的 AAVE

- Compound 作为一个建立在以太坊区块链上的流动性池运作。供应商向流动性池提供资产以赚取利息，而借款人从流动性池中获得贷款并支付债务利息。本质上，Compound 弥合了希望从闲置资金中获得利息的贷款人和希望借款用于生产或投资用途的借款人之间的差距。
- 在 Compound 中，利率以年化百分比收益率 (APY) 表示，并且资产之间的利率不同。Compound 通过考虑资产的供需情况的算法得出利率。利率源自资产内部利用率。
- 本质上，Compound 通过允许供应商/借款人直接与协议交互以获得利率，而无需协商贷款条款（例如，到期日、利率、交易对手、抵押品），从而降低了借贷的摩擦，从而创建了一个更高效的货币市场。

- Compound v2引入了代币化借贷头寸，每当你向 Compound 存入一种资产（如 ETH、USDC、DAI），协议就会给你发放相应的 **cToken**（如 cETH、cUSDC、cDAI）作为你的**存款凭证和计息资产**。

使用 ERC20 标准来表示借贷头寸。这使得这些头寸能够被其他应用程序识别为标准资产，允许用户借给Compound，然后在其他区块链应用程序中使用这些计息头寸。

cToken 使用兑换率（Exchange Rate）

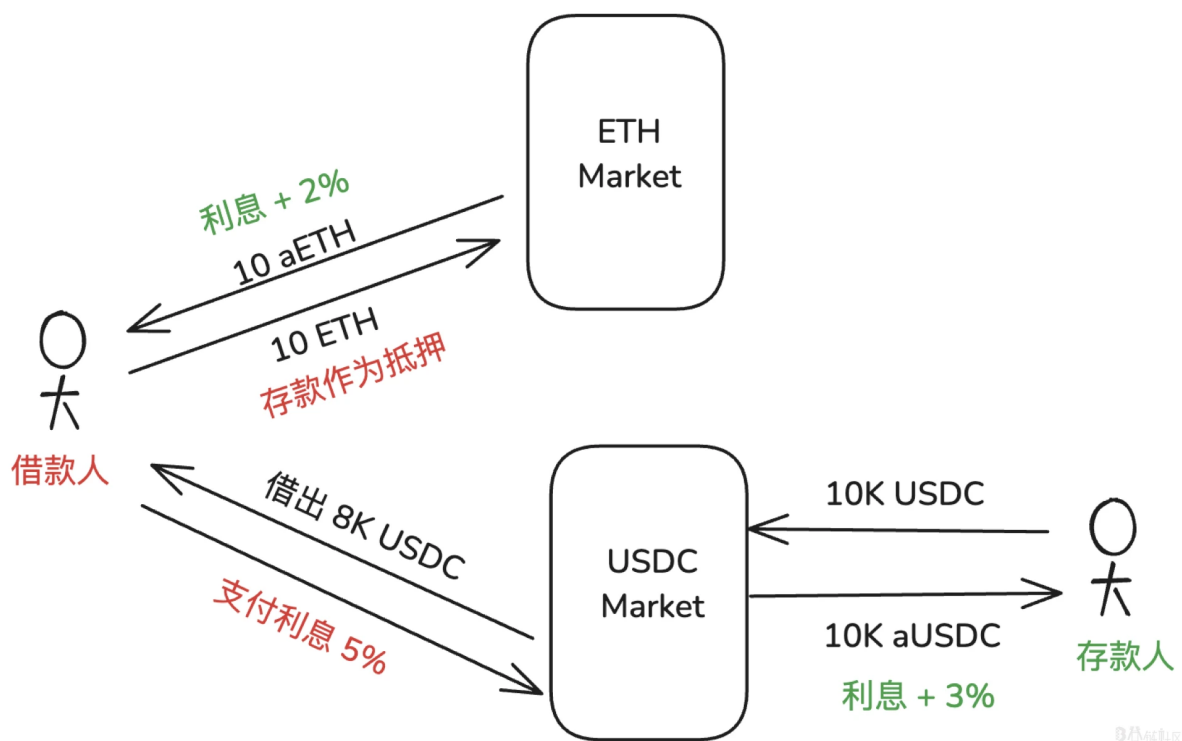
- 余额不变，单价变贵：** 当你把资产存入 Compound 后，你持有的 cToken **数量（Quantity）** 是**固定不变的**，但是每一个 cToken **兑换原资产的比例（Exchange Rate）** 会随时间增加。
- 计算公式：

$$\text{兑换率} = \frac{\text{标的资产数量} + \text{总借款产生的利息} - \text{储备金}}{\text{cToken 的总供应量}}$$

- 直白理解：假设你存入 100 ETH，兑换率为 0.02，你拿到了 5000 个 cETH。
一年后，随着借款人支付利息，池子里的钱变多了，兑换率上升到了 0.021。
此时你拿着这 5000 个 cETH 去赎回，能换回 $5000 * 0.021 = 105\text{ETH}$ 。
多出来的 5 ETH 就是你的利息收入。

- cToken 的主要功能

- 收益凭证：** 只要你手里持有 cToken，你就一直在赚取由借款人支付的利息。
- 抵押品 (Collateral)：** 在 Compound 中，如果你想借钱，你必须先存钱获得 cToken。这些 cToken 留在合约里作为抵押品。如果你不还钱，协议会清算你的 cToken。
- 可组合性 (ERC-20)：** cToken 是标准的 ERC-20 代币。这意味着你可以把它转给别人，或者存入其他的 DeFi 协议中（例如存入 Uniswap 做流动性挖矿），这样你可以在赚取 Compound 利息的同时，再额外赚一份收益



利率模型

Compound 的利率通过供需关系自动调节。每种资产都有一个利率模型，根据**资金利用率 (Utilization Rate)** 动态调整利率：

$$\text{利用率} = \frac{\text{总借款量}}{\text{池中现金} + \text{总借款量} - \text{储备金}}$$

其中：

- **总借款量**：所有借款的总和
- **池中现金**：协议当前持有的可用资金
- **储备金**：协议预留的风险准备金（从利息收入中提取）

实际计算示例：

假设 USDC 池的状态：

- 用户总共存入：1,000 USDC
- 其中已经借出：800 USDC
- 当前合约预留：20 USDC（储备金）

则：

- 池中现金 = 1,000 - 800 = 200 USDC
- 利用率 = 800 / (200 + 800 - 20) = 800 / 980 ≈ **81.6%**

借款利率：

根据利用率分段计算

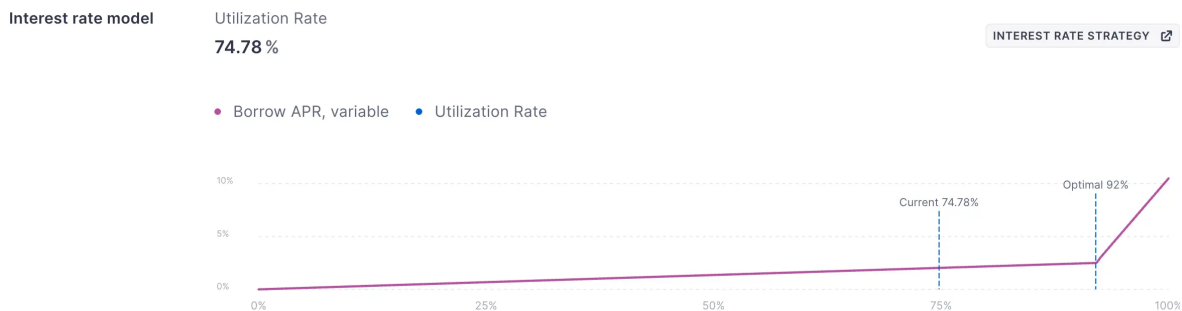
$$\text{BorrowRate} = \begin{cases} \text{baseRate} + U \times \text{multiplier} & \text{if } U \leq \text{kink} \\ \text{baseRate} + \text{kink} \times \text{multiplier} + (U - \text{kink}) \times \text{jumpMultiplier} & \text{if } U > \text{kink} \end{cases}$$

参数说明（以 USDC 为例）：

- **baseRate (基础利率)**：0%（起始利率）
- **multiplier (乘数)**：5%（低利用率时的利率斜率）
- **kink (拐点)**：80%（利率曲线转折点）不同资产的kink（拐点）不同，
- **jumpMultiplier (跳跃乘数)**：150% / 年（高利用率时的陡峭斜率）

这种两段设计平衡了资本效率与流动性保护：

- **低利用率时 (< 80%)**：利率缓慢上升，鼓励借款，提高资本效率
- **高利用率时 (> 80%)**：利率陡增，迫使借款人还款或吸引新存款，维持流动性缓冲。



由于利用率超过 80% 的拐点（Kink），借款利率会快速上升，鼓励借款人还款或存款人增加供应。

继续上面的例子（利用率 81.6%）：

- 因为 $81.6\% > 80\%$ （超过拐点），使用第二个公式
- **BorrowRate** = $0\% + 80\% \times 5\% + (81.6\% - 80\%) \times 150\% = 0\% + 4\% + 2.4\% \approx \mathbf{6.4\% \text{ APR}}$

存款利率

$$\text{SupplyRate} = \text{BorrowRate} \times U \times (1 - \text{reserveFactor})$$

SupplyRate: 存款人获得的利率

BorrowRate: 借款利率

U: 利用率

reserveFactor: 储备因子

继续计算（假设储备因子 = 10%）：

- $\text{SupplyRate} = 6.4\% \times 81.6\% \times (1 - 10\%) = 6.4\% \times 81.6\% \times 90\% \approx \mathbf{4.70\% \text{ APR}}$

我们可以**看到**：借款人支付 6.4%，存款人获得 4.70%，差额中的 0.52%（ $6.4\% \times 81.6\% \times 10\%$ ）进入储备金，剩余的 1.18% 是未借出资金的“闲置损失”。

闲置损失：

由于资金没有被 100% 借出而导致的利率稀释。如果池子里的钱 100% 都借出去了，存款人本可以多拿这 $\$1.18\%$ 的利息（不计储备金的情况下）。因为有 $\$18.4\%$ 的资金躺在池子里睡觉，它们不产生利息，但却要参与分钱，所以摊薄了整体收益。

清算

当抵押品的价值低于借款人连本带利的债务价值时，被称为抵押不足，借款人的债务对借贷协议的健康构成威胁。为了防止抵押不足的头寸的积累，协议允许不一定是协议用户的第三方（称为清算人）来偿还抵押不足（或接近抵押不足）的借款人的债务。通过偿还抵押不足的债务，清算人有权要求索取债务人的抵押品，同时获得折扣。这个过程被称为**清算**。

发送清算交易需要耗费大量的Gas。如果协议自动发送这些昂贵的交易，由此产生的Gas成本将增加他们的运营成本，从而削弱协议利润。因此依靠第三方来清算不健康的头寸，并提高去中心化程度，通过激励专门的第三方来清算这些头寸

一个头寸何时可以清算？这个条件是由协议决定的，由他们分配给每个资产的清算阈值 (liquidation threshold) 的函数确定

抵押因子与清算机制

Compound 使用抵押因子 (Collateral Factor) 来确定借款能力：

资产	抵押因子	含义
ETH	0.82	存入 1000ETH可借价值820ETH 其他资产
WBTC	0.75	存入 1000WBTC可借价值750WBTC 其他资产
USDC	0.87	存入 1000USDC可借价值870USDC 其他资产
UNI	0.60	存入 1000UNI可借价值600UNI 其他资产

清算触发条件：当借款价值超过"抵押品价值 × 抵押因子"时，账户进入可清算状态。

Compound：账户流动性

$$AccountLiquidity = TotalCollateralInUSD * collateralFactor_{asset} - TotalDebtInUSD$$

$$AccountLiquidity = cTokenBalance_{user} * oraclePrice_{asset} * exchangeRate_{asset} * collateralFactor_{asset} - oraclePrice_{asset} * borrowBalance_{user}$$

cTokenBalance 是用户作为抵押品的标的资产的数额

exchangeRate是 cToken 与标的资产之间的汇率，和cTokenBalance相乘就是 cTokens 的标的资产价值

collateralFactor 是抵押品系数

oracle 是借贷协议中使用的合约，用于获取以某种通用货币（通常是美元、ETH或协议使用的稳定币）计价的某种资产的价格，在Compound中，资产的价格是以美元（USD）计价的

borrowBalance 是用户借出资产的数额

当账户流动性小于0时，触发清算

清算流程：

- 清算人可以偿还借款人的部分债务（通常最多 50%）
- 获得等值的抵押品 + 清算折扣（通常 8%）
- 账户恢复健康，或继续清算直到安全

示例：

- 用户存入 10 ETH (\$20,000) ，抵押因子 0.82
- 可借出：\$20,000×0.82=\$16,400
- 用户借出 \$15,000 USDC
- 如果 ETH 跌到 \$1,830：抵押品价值\$18,300，\$18,300×0.82=\$15,006 > \$15,000，临近清算
- 如果 ETH 继续下跌，账户进入清算状态
- 清算人偿还 \$7,500债务，获得价值\$8,100 的 ETH (\$7,500 × 1.08)

Compound V2 的池化风险问题

Compound V2 采用池化模型，所有资产共享同一个风险池，这导致了几个严重问题：

1. 价格操控风险导致整池资金耗尽：

- 如果某个小币种（如 YFI）被添加为抵押品
- 攻击者可能通过闪电贷操纵预言机价格（如将 YFI 价格推高 10 倍）
- 用大量"高估"的 YFI 作抵押，借走池中所有 USDC/ETH
- 然后让价格回落，协议承担巨额坏账
- **影响：**一个资产的问题会波及整个池子的所有用户

2. 流动性锁定问题：

- 当某资产被大量借出，存款人可能无法立即提取
- 例如：池中有 1 亿 USDC，9000 万被借出
- 存款人最多只能提取 1000 万，其余需要等待归还
- 在市场恐慌时，这会引发"挤兑"担忧

3. 清算链式反应：

- 当 ETH 暴跌时，大量以 ETH 为抵押的头寸同时触发清算
- 清算抛售进一步压低 ETH 价格
- 触发更多清算，形成死亡螺旋
- **2020 年 3 月 黑色星期四：**ETH 暴跌导致 Compound 上 500 万美元抵押品被清算

Compound V3

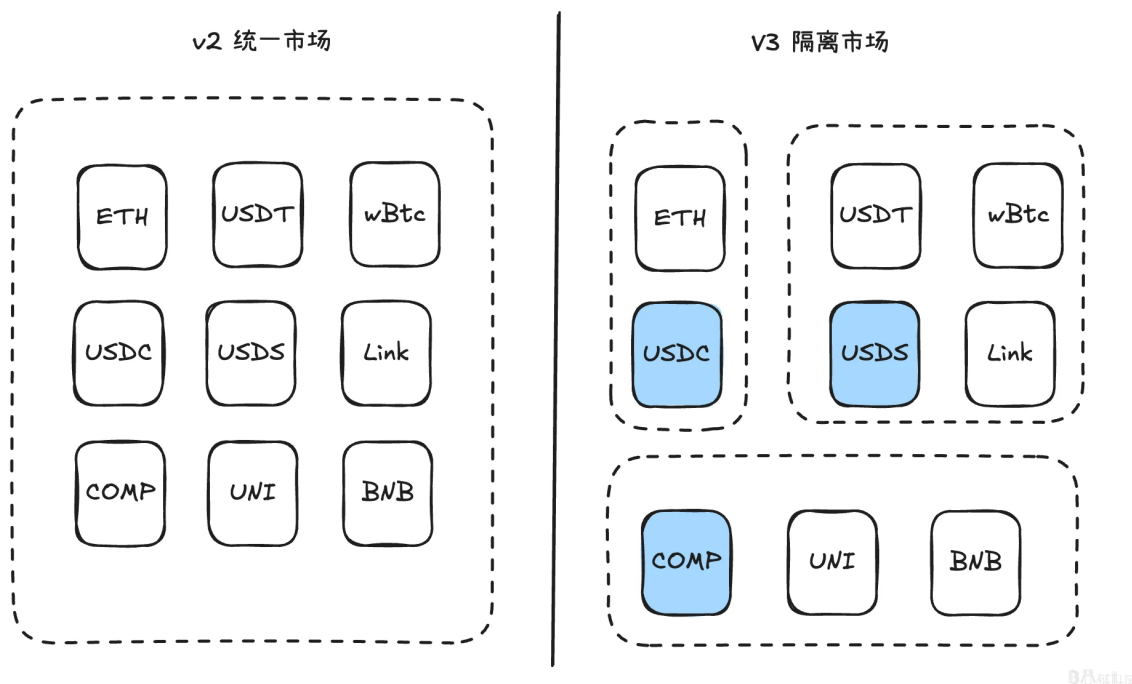
Compound 在 2022 年8月推出了新架构的 V3（也称为 Comet），专门针对 V2 的池化风险问题进行了彻底重构：

核心设计改变：隔离市场

在 Compound v2 中，每个资产既是抵押品也是可借资产。这形成了一个复杂的互联网络。

而在 v3 中，逻辑变成了：一个市场只有一种可借资产（如 USDC），其余全是纯抵押品。

特性	Compound v2 (旧)	Compound v3 (新)
资产角色	既是抵押品，也是借贷品	抵押品和借贷品严格分离
抵押品收益	有收益（因为抵押品被借给了别人）	无收益 （抵押品静止在合约中）
流动性风险	存在（如果你存 ETH，可能被别人借光，导致你无法取回）	不存在 （你的 ETH 永远在那，除非被清算）
风险传导	一个坏资产可能拖垮整个协议	风险被限制在特定的单资产市场内



V3 采用完全不同的架构，每个 Comet 实例是一个独立的借贷市场：

- **单一借贷资产**：每个市场只能借出一种资产，称为基础资产（如 USDC 或 ETH），风险隔离
- **多种抵押品**：支持多种资产作为抵押品（称为抵押资产），抵押资产不计算利息。
- **独立风险参数**：每个市场有独立的利率曲线、清算参数、抵押因子

如何解决 V2 的问题：

1. **解决价格操控风险**：每个市场相互隔离，YFI 价格被操纵只影响 YFI-USDC 市场，不会波及 ETH-USDC 或其他市场，可以针对高风险资产设置更保守的参数（更低抵押因子、更严格清算）
2. **减少清算连锁反应**：不同抵押品的清算相互独立，不会引发全协议级别的系统性风险

AAVE

Aave 是与 Compound 类似的著名去中心化货币市场协议，目前已成为 DeFi 借贷领域的领先协议。截至 2025 年底，Aave 的 TVL 约为 550 亿美元，占据 DeFi 借贷市场 60-70% 的份额，并产生约 86% 的协议收入。

用户可以在 Aave 上借出和借入数十种不同的资产。Aave 的运作方式与 Compound 类似，**贷款人可以通过将加密货币存入可用的贷款池中来提供流动性并赚取利息，借款人可以通过利用这些流动性池来获得贷款并支付利息。**

[Aave v2](#) 于 2021 年 12 月 [发布](#)。在此版本中，Aave 还引入了 [aToken](#)（类似于 Compound 的 cToken）和 [vToken](#)，它们代表代币化债务。当你与 Aave 交互（存钱或借钱）时，协议不会只在数据库里记个账，而是会给你发一种特定的代币，作为你**权利**（存款）或**义务**（欠款）的凭证。

aToken (Yield-Bearing Tokens / 存款凭证)

aToken 代表你在 Aave 中存入的资产。比如你存入 USDC，你会收到 aUSDC。

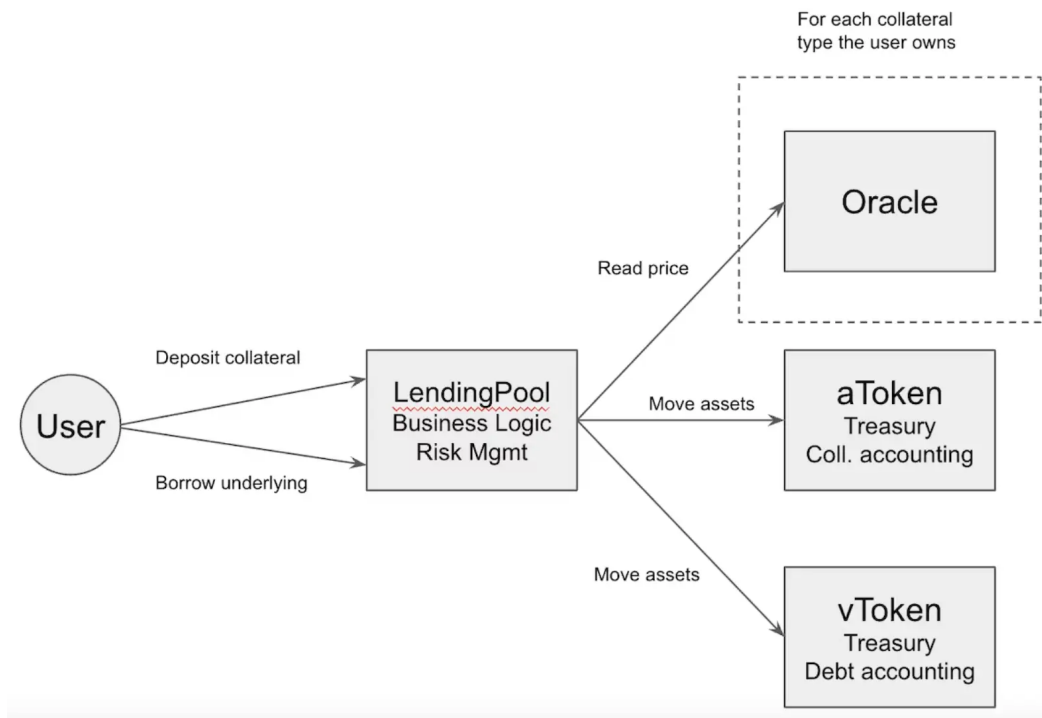
- **1:1 挂钩：** aToken 的价值与其基础资产始终是 1:1 挂钩的。1 aUSDC 永远等于 1 USDC。
- **余额自动增长 (Rebasing)：** 这是 aToken 最神奇的地方。你的利息收益**直接体现在你钱包里的代币数量增加上**。如果你存入 100 USDC 得到 100 aUSDC，过了一段时间，你打开钱包会发现余额变成了 101 aUSDC。
- **利息实时发放：** 利息是每秒计算并直接发放给 aToken 持有者的。
- **可转让与流动性：** aToken 是标准的 ERC-20 代币。这意味着你可以把它转给别人，或者在其他 DeFi 协议中使用（例如作为另一种协议的抵押品）。
- **赎回权：** 你随时可以销毁 (Burn) aToken，换回等额的基础资产和累积的利息。

vToken (Variable Debt Tokens / 可变利率债务凭证)

vToken 代表你在 Aave 中借入的**可变利率**债务。比如你借入 ETH，你会收到 variableDebtETH。

- **债务代币化：** 在传统借贷中，债务只是一个负数。在 Aave v2 中，债务被转化为一种代币。你借了钱，你的钱包里就会多出一种“欠条代币”。与债务金额 1:1，目的是为了记录债务、计息
- **余额自动增长 (负向)：** 和 aToken 类似，vToken 的余额也会随时间增加。但这里的增加代表你的**债务在变多**（因为你要支付利息）。如果你借了 1 ETH，随着利息累积，你的 vETH 余额会变成 1.01 ETH，意味着你还钱时需要还更多。
- **不可转让 (Non-Transferable)：** 这是 vToken 与 aToken 最大的不同。**债务是不能随便转给别人的**。你不能把你的债务凭证发给一个空钱包来逃避还款。它被锁定在借款人的地址中。
- **还款销毁：** 当你归还借入的资产（本金 + 利息）时，对应的 vToken 会被自动销毁。

用户只需要看一眼钱包余额，就知道自己赚了多少钱或欠了多少。



核心创新功能：

- 利率切换 (Rate Switching):** 借款人可以根据市场条件在浮动利率和稳定利率之间切换，
 - 可变利率：** 随市场供需波动（类似 Compound）
 - 稳定利率：** 在短期内锁死一个利率，为借款人提供预见性，适合在预期利率将大幅上涨时使用，起到“避风港”的作用。

当浮动利率较低时借款人选择浮动，当预期利率上升时锁定稳定利率（需要注意的是，在 Aave V3 中，稳定利率的使用受到更多限制，并非在所有资产上都可用，在高利用率时可能会被强制转换为浮动利率）。
- 抵押品互换：** 允许借款人在不关闭贷款的情况下更换抵押资产，这在市场波动时特别有用——例如当某个抵押品价格下跌接近清算线时，可以换成更稳定的资产。
- 闪电贷 (Flash Loan)：** 这是 DeFi 的重要创新。闪电贷允许用户在单个交易内借入大量资金而无需抵押，只要在交易结束前归还本金和 0.09% 的费用即可。如果交易执行失败或未归还资金，整个交易会回滚。
- aToken 的设计机制 (Rebasing 机制):** Compound 使用 **cToken**，你的代币数量不变，但 cToken 兑换原资产的汇率在增加（余额不变，单价变贵）。AAVE 使用 **aToken**，其价值与原资产 1:1 挂钩，但你钱包里的 **aToken 数量会每秒自动增加**。

意义： aToken 的余额即是本金加利息，用户看一眼钱包余额就知道赚了多少钱，心理感知更直观，且更容易集成到其他需要 1:1 定价的 DeFi 协议中。

闪电贷的核心机制基于以太坊交易的原子性：一个交易中的所有操作要么全部成功，要么全部失败回滚。典型的闪电贷流程如下：

1. 从 Aave 借入大量资产（如 1 亿 USDC）
2. 执行任意操作（套利、抵押品互换、清算等）
3. 归还闪电贷本金 + 0.09% 手续费
4. 如果步骤 3 失败，整个交易回滚，借款无效

闪电贷的合法用途包括：

- **套利**：在不同 DEX 间进行无风险套利
- **抵押品互换**：在借贷协议中更换抵押品而无需先还款
- **自我清算**：借款人可以借入资金偿还债务，避免被他人清算并支付清算罚金

Compound cToken 与 Aave aToken 的区别。

特性	Compound cToken (v2)	Aave aToken
利率实现方式	兑换率模型 (Exchange Rate)	余额重算模型 (Rebasing)
你的钱包余额	保持不变	每秒都在增加
代币价值	随着利息累积，单价越来越贵	始终与原资产 1:1 挂钩
用户直观感受	需要计算才能知道赚了多少钱	一眼就能看到余额在跳动
会计复杂性	较低（因为余额不跳动，容易入账）	较高（部分交易所不支持余额跳动的代币）

Aave V3

2022年3月 发布 Aave V3，V3 引入了多项重要功能，包括隔离模式（Isolation Mode）、高效模式（eMode）和跨链门户（Portal）等，进一步巩固了其市场地位。但就本研究而言，Aave v3 与 Aave v2 并没有本质上的不同，添加这些不会改变核心架构

隔离模式 (Isolation Mode)：

允许新资产以受控方式上线，限制其作为抵押品的风险敞口，从而在支持更多资产的同时保护协议安全。**意义**：如果这个新资产崩盘，风险会被锁定在特定的小范围内，不会拖垮整个协议。这让 AAVE 能够比 Compound 更快地支持新币种。**对比**：Compound 对上市非常谨慎，通常只支持流动性极佳的蓝筹资产。

高效模式 (E-Mode)：

当用户抵押和借出的资产属于同一类别（如都是稳定币，或都是 ETH 衍生品如 ETH 与 stETH）时，AAVE 允许极高的**抵押率 (LTV)**，提供更高的资本效率。

信贷委托 (Credit Delegation)：

允许 AAVE 的存款人将其信用额度委托给其他人，而接收者无需提供抵押品即可借款。这种机制将 DeFi 的“超额抵押借贷”推向了“信用借贷”。通常用于机构之间或 DAO 之间的信任协作。

跨链门户 (Portal)：

Aave V3 引入的跨链门户（Portal）功能实现了资产在不同网络间的无缝转移（如 Ethereum, Polygon, Avalanche）。实现了资产在不同网络间的无缝转移，配合 [Gas 优化](#)进一步降低了用户的交易成本。

Portal 的核心机制如下：

1. **销毁与铸造模式**：用户在源链上销毁（burn）aToken（如 aUSDC），然后在目标链上铸造（mint）等量的 aToken
2. **流动性保持**：转移过程中，用户的存款利息持续累积，不会因为跨链而中断
3. **白名单机制**：只有经过治理批准的资产和网络才能使用 Portal 功能，确保安全性
4. **无需桥接费用**：与传统跨链桥不同，Portal 不收取额外的桥接费用，用户只需支付两条链上的 Gas 费

Portal 的优势在于它不依赖外部跨链桥，而是利用 Aave 在多链上的原生部署，降低了桥接风险。但需要注意的是，Portal 只能转移 aToken（已存入 Aave 的资产），不能直接转移原生资产。

GHO 稳定币（2023年）：

Aave 推出了自己的超额抵押稳定币 GHO，进一步扩展其产品线，由超额抵押资产生成，允许抵押品继续生息，与 MakerDAO 的 DAI 形成竞争

Morpho Blue

[Morpho](#) 是 2022 年推出的借贷协议，通过引入点对点(P2P)匹配机制来优化现有借贷池的资本效率。2023 年底，Morpho 推出了 Morpho Blue，这是一个全新的无需许可借贷基础层，代表了 DeFi 借贷领域的重要发展。截至 2025 年底，Morpho 的 TVL 已达到约 125 亿美元，占 DeFi 借贷市场份额的约 15%，成为仅次于 Aave 的第二大借贷协议。Morpho 在 2025 年实现了快速增长，TVL 从年初的 32 亿美元增长了近 3 倍。

核心创新：

任何人都可以创建独立的借贷市场，每个市场由四个参数定义：

1. **抵押资产**（Collateral Asset）：用户存入的抵押品，支持任何 ERC-20 或 ERC-4626 代币
2. **借贷资产**（Loan Asset）：用户可以借出的资产
3. **预言机**（Oracle）：提供抵押资产价格的预言机地址
4. **LLTV**（Liquidation Loan-to-Value）：清算贷款价值比，即借款价值与抵押品价值的最大比率

LLTV 机制详解：

LLTV 是 Morpho Blue 的核心创新之一，它直接定义了清算触发条件。与 Compound 的抵押因子（Collateral Factor）或 Aave 的健康因子不同，LLTV 更加直观：

- **LLTV = 80%**：意味着当借款价值达到抵押品价值的 80% 时触发清算
- **更高的 LLTV**：提供更高的资本效率，但清算风险也更高
- **市场创建者自由设置**：不同市场可以有不同的 LLTV，适应不同风险偏好

例如，稳定币对稳定币的市场（如 USDC/USDT）可以设置 95% 的 LLTV，而波动性资产（如 ETH/USDC）可能只设置 80% 的 LLTV。

隔离市场设计：

与传统协议的共享风险池不同，Morpho Blue 采用隔离市场设计，每个市场的风险完全独立。这种设计的优势在于：

- **风险隔离**：一个市场的预言机失败或抵押品崩溃不会影响其他市场
- **灵活参数**：每个市场可以自由设置 LLTV、选择预言机，无需治理投票
- **无需许可创新**：任何人都可以创建新市场，尝试新的资产组合或风险参数

- **清晰的风险评估：**用户可以清楚地看到每个市场的具体参数，做出明智决策

MetaMorpho 金库策略：

为简化用户体验，Morpho 引入了 MetaMorpho 金库层，这是一个 ERC-4626 标准的金库合约，由专业管理员（Curator）管理。MetaMorpho 的工作机制如下：

1. **多市场分配：**管理员在多个 Morpho Blue 市场之间分配资金，例如：
 - 70% 分配给 USDC/ETH 市场（LLTV 80%）
 - 20% 分配给 USDC/wstETH 市场（LLTV 85%）
 - 10% 分配给 USDC/WBTC 市场（LLTV 75%）
2. **动态再平衡：**管理员可以根据市场条件调整分配比例，追求更高收益或降低风险
3. **风险分散：**通过分散到多个市场，降低单一市场风险对整体收益的影响
4. **管理费：**管理员可以设置管理费（通常 5-10%），作为主动管理的回报

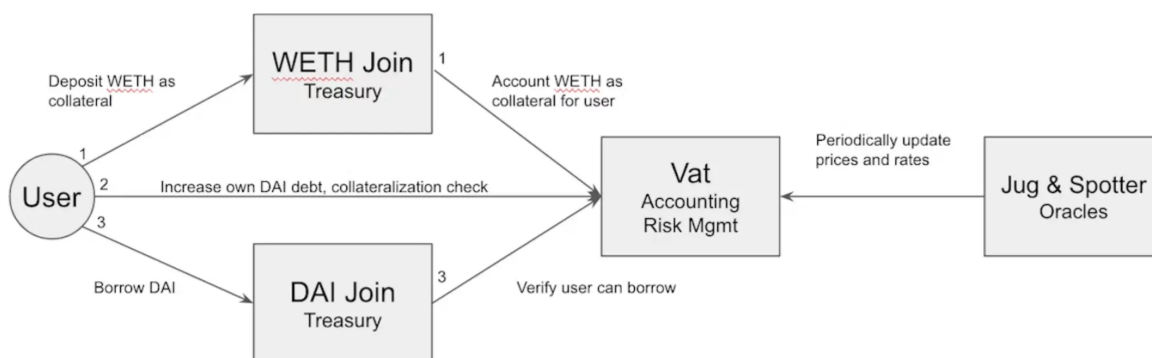
用户只需存入金库，无需管理多个市场，就能享受专业化的资产配置和风险管理。

Maker - 现为 Sky Protocol

Maker 是最古老的 DeFi 借贷协议。它通过将 30 多种受支持的代币锁定在智能合约中来超额抵押贷款，以铸造 DAI，一种与美元挂钩的去中心化稳定币。除了作为借贷协议外，Maker 还充当稳定币发行者（DAI）。

2017 年 12 月 19 日，Maker 最初以单抵押 DAI (SAI) 开始。它使用以太币 (ETH) 作为唯一的抵押品进行铸造。2019 年 11 月 18 日，Maker 将 SAI 升级为多抵押 DAI (DAI)，可以使用多种不同的代币作为抵押品进行铸造。

Maker 现在甚至接受中心化稳定币 USDC，以帮助管理 DAI 的价格稳定。



借贷流程：

每个被批准作为抵押资产的代币都有一个单独的金库合约。MakerDAO 中的金库（Treasury）功能由 [Join 合约](#) 管理。

账单（Accounting）在 [vat.sol 合约](#) 内处理。当抵押品进入或退出系统时，Join 会更新此 [合约](#)。如果用户借款，他们会直接与 [vat.sol 合约](#) 进行交互。此操作会更新用户的债务余额，并允许他们在 DAI 中铸造 DAI。

偿还时，用户在 DAI Join 合约 中燃烧 DAI。然后，此过程会更新 Vat，使用户能够结算借贷。

此外，vat.sol 合约充当[风险管理](#)引擎。它维持全部借贷限额，设定每个用户的最低阈值，并监督抵押比率。当用户的债务或抵押品余额发生变化时，vat.sol 合约会评估利率和现货（spot）。

MakerDAO 特点：

- 每个资产都有自己合约。
- 账单功能集中在单个合约中，该合约还记录和执行风险参数，包括抵押检查
- 与其他应用程序不同，预言机来更新合约，监督抵押
- 价格和利率预言机使用不同的接口
- 利率源自外部
- 要借款，用户必须与多个合约交互

现实世界资产（RWA）集成：

Maker 在弥合与传统金融的差距方面取得了重要进展。2021 年 4 月 21 日，该公司成功执行了其首笔 MakerDAO 贷款，以房屋作为抵押的 18.1 万美元贷款，有效地创建了首批基于区块链的抵押贷款之一。

截至 2025 年，RWA（现实世界资产）已成为 MakerDAO 战略的重要组成部分，RWA 抵押品约占其储备的 14%，并产生约 10.9% 的总收入。这标志着 DeFi 与传统金融融合的重要进展。

当前市场地位（2025年）：

截至 2025 年底，MakerDAO 的 TVL 约为 60 亿美元，DAI 供应量约为 53-84 亿美元。DAI 依然是最大的去中心化稳定币之一，在 DeFi 生态系统中得到了广泛采用。

2023年，MakerDAO 推出了 Spark Protocol，这是一个基于 Aave V3 代码的借贷协议，进一步扩展了其在 DeFi 借贷领域的影响力。

2024 年 8 月，MakerDAO 宣布重塑品牌为"Sky"，这是其"Endgame Plan"（终局计划）的一部分，旨在提高去中心化程度、改善可访问性并适应不断变化的监管环境。

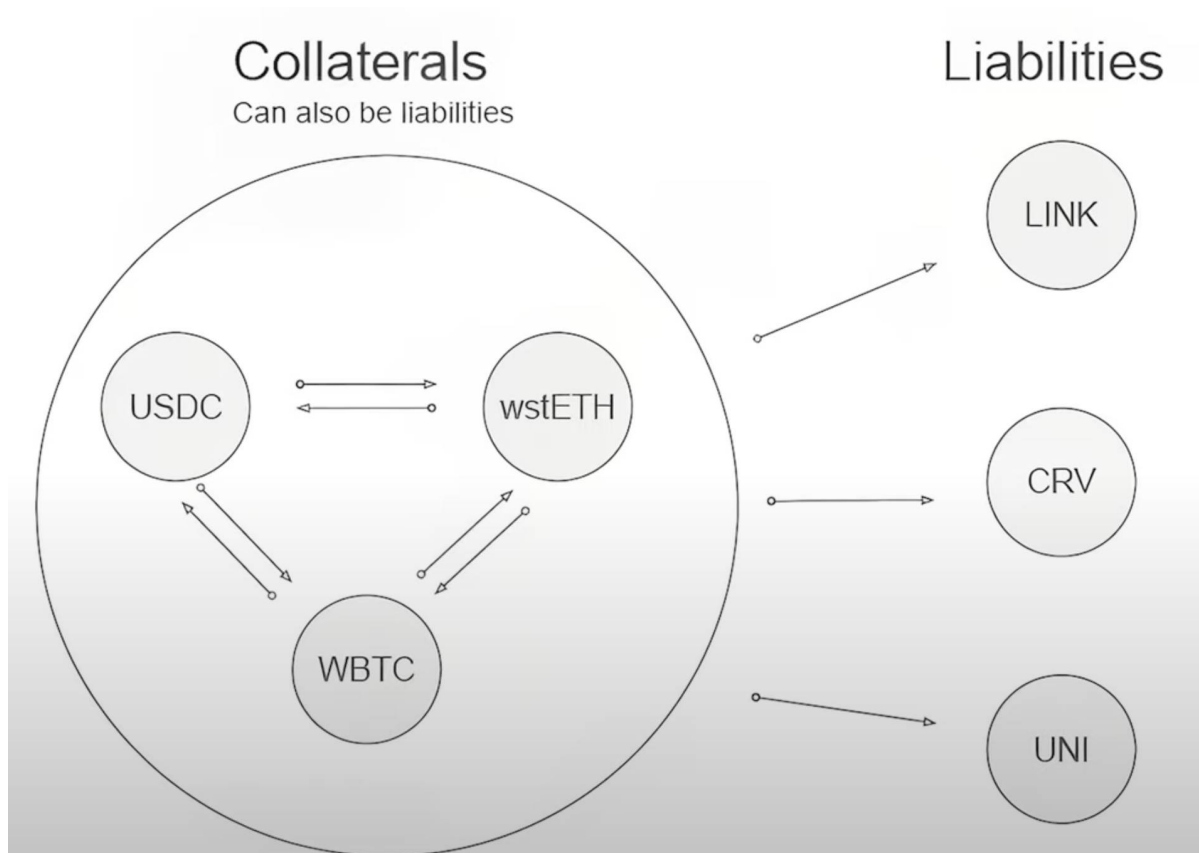
借贷协议的架构对比

Collaterals 和 Liabilities 的关系组建不同从而形成不同的借贷架构

Monolithic

Monolithic 是目前仍是最主流的借贷协议的架构。在这种架构下，用户可以使用多个资产作为 Collaterals 借出其他资产，同时用户存入的 Collaterals 也可以再次被其他用户借出，所以用户的 Collaterals 也是可以获得利息的。

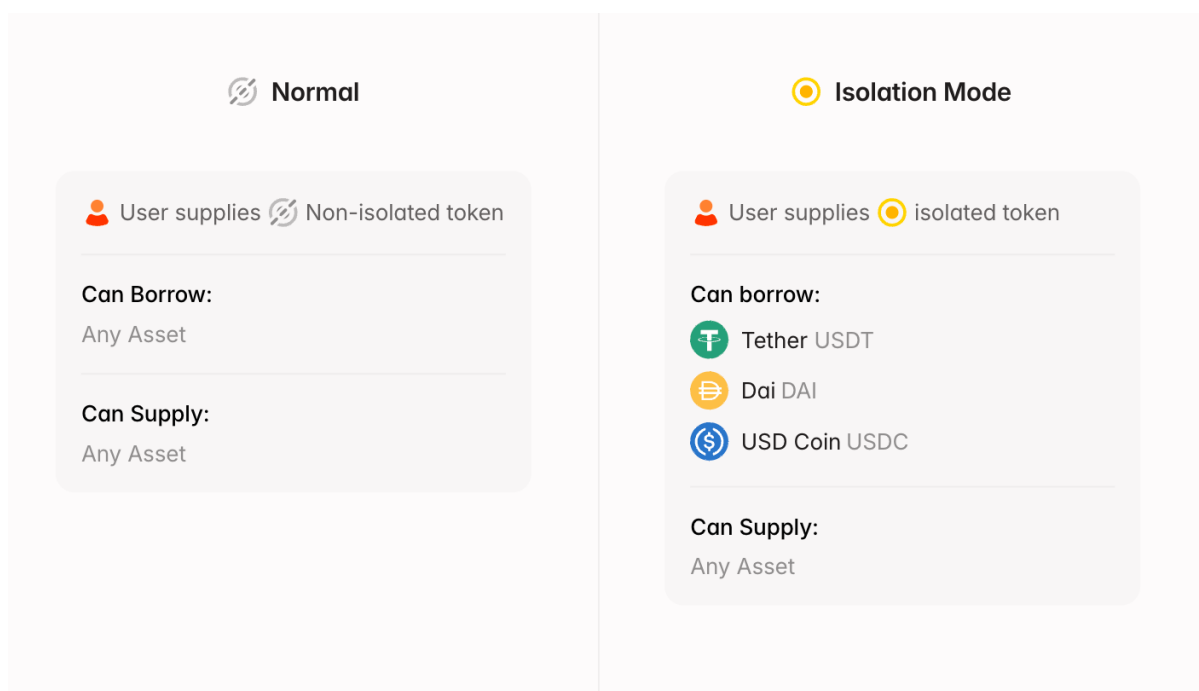
在 Monolithic 架构下，为了避免风险，存在部分代币只可以借出但不能充当 Collaterals。比如下图中，用户可以存入 wstETH 和 USDC 作为 Collaterals 借出 LINK 代币，但无法使用 LINK 代币作为 Collaterals 借出 WBTC。



最符合 Monolithic 架构的借贷协议就是目前以太坊内部最大的借贷协议 AAVE V3。AAVE V3 内的大部分资产都可以既可作为 Collaterals 也可作为 Liabilities(即下图中的 Normal 情况)。AAVE V3 也具有 Isolation Mode，在此模式下，部分资产只可以作为 Collaterals 借出稳定币，但无法作为 Collaterals 借出其他代币。

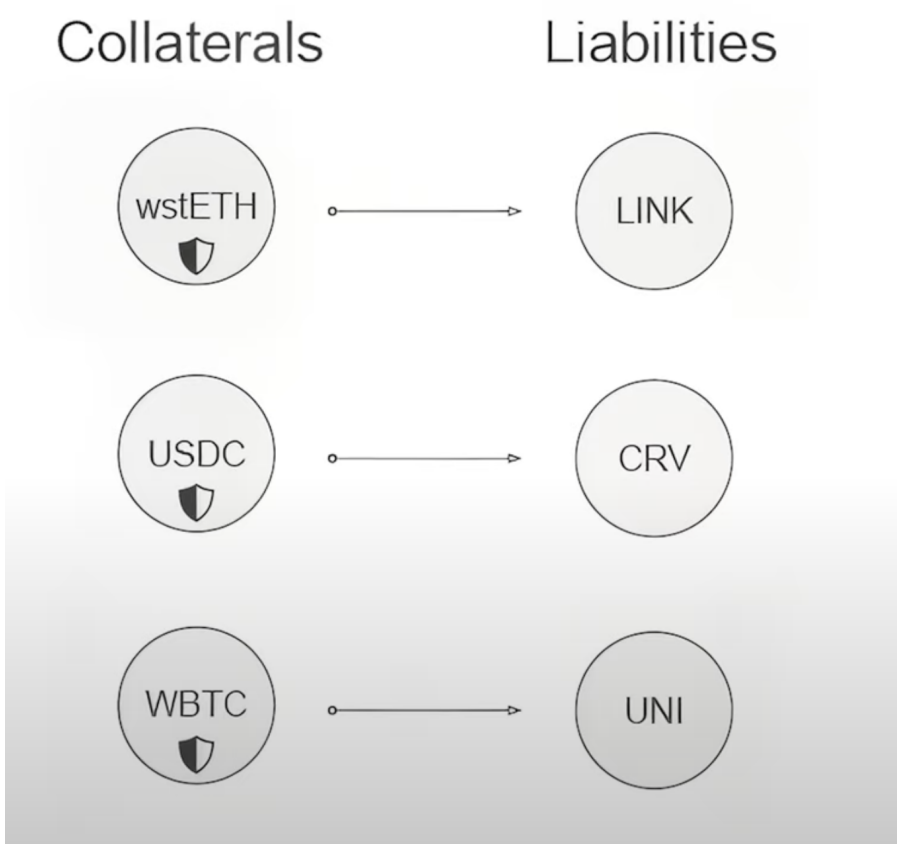
Monolithic 架构的资本效率比较高。对于普通用户而言，用户可以直接存入多种代币作为 Collaterals 来借出所需要的资产，同时 Collaterals 也可以获得利息。但是该架构最大的问题是无法将大部分代币纳入 Collaterals，因为一旦引入价值不稳定代币作为 Collaterals 就可能导致借贷协议的巨额损失。

AAVE V3 的代币审核就极其严格，所以目前 AAVE V3 只支持 30 种左右的代币作为抵押品，这 30 种代币中不少处于 Isolation Mode 下，无法作为通用的抵押品。



Isolated Pairs

Isolated Pairs 也是目前较多使用的一种借贷协议结构。在这种借贷机构下，用户存入的 Collaterals 只能用于借出某种代币。同时，用户存入的 Collaterals 不会再次被借出，所以 Collaterals 无法获得利息。



目前使用该模式的是以太坊内第三大借贷协议 Morpho Bule。该借贷协议内存在一系列离散的市场，用户可以选择向某一个市场存入 Collaterals 借出对应的 Liabilities 代币，但是由于 Collaterals 不会被借出，所以用户无法获得 Collaterals 的利息收入。下图显示了 WBTC 与 USDC 的市场，用户存入的 WBTC 只能用于借出 USDC 代币，且用户存入的 WBTC 并不能获得利息。

Market Parameters			
Market ID	Collateral Token	Loan Token	LLTV
0x3a85...ee49	WBTC	USDC	86%
Oracle	IRM	Liquidation Penalty	Date of Creation
0xDddd...6b83	AdaptiveCurve	4.38%	January 17th, 2024

所以在 Morpho Bule 内存在另一批用户，这些用户向借贷市场提供 USDC 获取利息，比如用户可能将 USDC 注入上图中的以 WBTC 作为 Collaterals 的市场内赚取利息。所以在 Isolated Pairs 系统内，用户被分为以下两类：

- 1. 存款人，为市场提供 Liabilities 代币以供其他用户借出，获取借贷利息
- 2. 借款人，提供担保品借出代币，但放弃担保品的利息收入

对于存款人而言，在 Morpho Bule 协议中，同一种代币可能在多个市场内都可以被借出，比如既存在使用 WBTC 作为 Collaterals 借出 USDC 的市场，也存在使用 wstETH 借出 USDC 的市场，这些市场中支付给 USDC 的利率是不同的。下图展示了一些可以使用不同 Collaterals 借出 USDC 的市场利率：

Collateral	Loan	Liquidation LTV	Available Liquidity	1D Borrow APY	Vault Listing
USD0++	USDC	96.5%	18,827,789.23 USDC \$18.82M	17.22%	Borrow
PT-sUSDE-27FEB2025	USDC	91.5%	14,849,197.37 USDC \$14.84M	11.09%	Borrow
USD0USD0++	USDC	96.5%	22,055,307.61 USDC \$22.05M	13.68%	Borrow
PT-sUSDE-27MAR2025	USDC	91.5%	19,674,274.09 USDC \$19.67M	12.92%	Borrow
USR	USDC	91.5%	9,695,017.85 USDC \$9.69M	12.46%	Borrow
WBTC	USDC	86%	21,272,641.87 USDC \$21.27M	8.37%	Borrow
wstETH 4.21% sETH, WETH, ETH	USDC	86%	21,272,641.87 USDC \$21.27M	8.48%	Borrow

所以用户存入 USDC 并希望获得较高利率，那么用户就需要将 USDC 划分到不同的市场内，这并不是一个简单的工作，因为部分市场可能选择了高波动的 Collaterals 代币，一旦为这种市场提供 USDC 就可以遭受因为代币剧烈波动而穿仓的损失。所以在 Isolated Pairs 市场内，往往会出现第三种市场参与者——Curator。Curator 往往是一些专业的金融机构，这些机构会分析每一个市场的风险和收益度，然后设计自己的资金分配方案。而用户可以根据 Curator 的资金分配方案和收益情况将 USDC 委托给 Curator 管理。

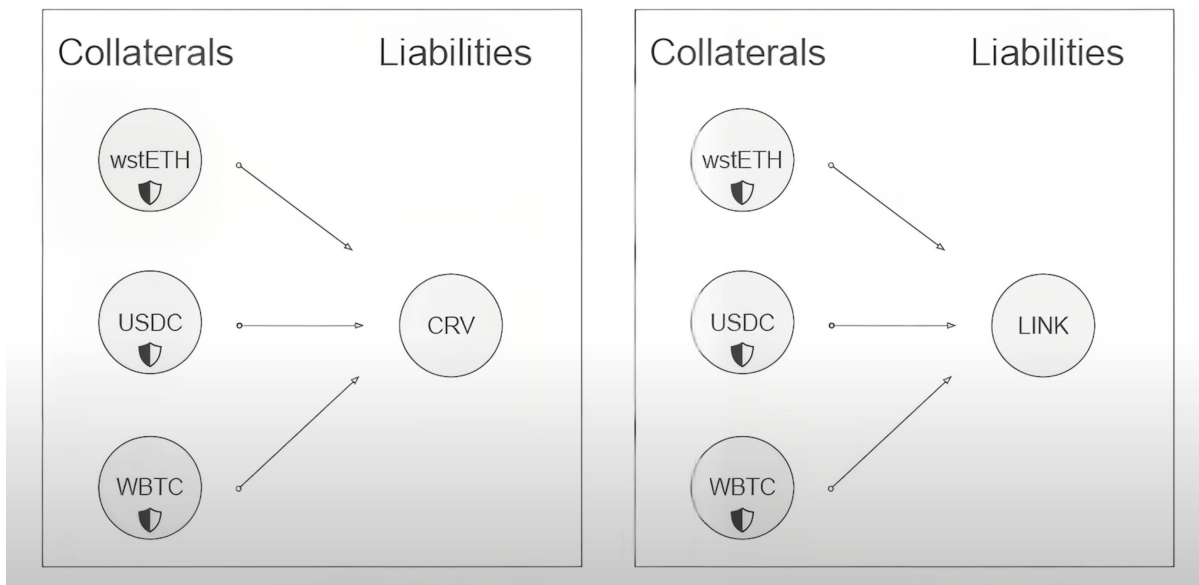
Vault Name	Total Supply ↓	Net APY	Curator	Collateral	
Spark DAI Vault ⓘ	600,018,709.39 DAI \$600.67M	10.55%	SparkDAO		Supply
MEV Capital Usual USDC ⚡	331,055,423.76 USDC \$331.06M	17.89%	MEV Capital		Supply
Re7 WETH ⚡	37,611.80 WETH \$126.94M	5.80%	RE7 Labs		Supply
Gauntlet USDC Core ⚡	116,103,429.42 USDC \$116.1M	12.90%	Gauntlet		Supply
Steakhouse USDC	106,570,327.86 USDC \$106.57M	12.27%	Steakhouse Financial		Supply
Gauntlet WETH Prime	31,280.26 WETH \$105.57M	5.67%	Gauntlet		Supply
Gauntlet LBTC Core ⚡	923.22 LBTC \$98.07M	4.48%	Gauntlet		Supply
Steakhouse RUSD	81,302,735.84 rUSD \$81.3M	15.58%	Steakhouse Financial		Supply
Gauntlet WETH Core ⚡	22,826.33 WETH \$77.04M	6.04%	Gauntlet		Supply
Smokehouse USDC ⚡	58,054,028.56 USDC \$58.05M	14.22%	Steakhouse Financial		Supply

Isolated Pairs 的另一个好处是完全避免了 Monolithic 架构下的治理问题。任何用户都可以自己创建借贷市场，而无需经过治理。比如 USD0++ 作为一种新型的收益代币很难进入 AAVE 这种借贷协议，但 USD0++ 却可以直接在 Morpho Bule 内建立市场。

从开发者角度看，Isolated Pairs 架构存在另一个巨大的优势，即该架构由于不涉及 Collaterals 的二次借出，所以也不存在给 Collaterals 记录利息的相关代码，整体实现较为简单。Morpho 也是目前开发者最为追捧的借贷协议。

Isolated Groups

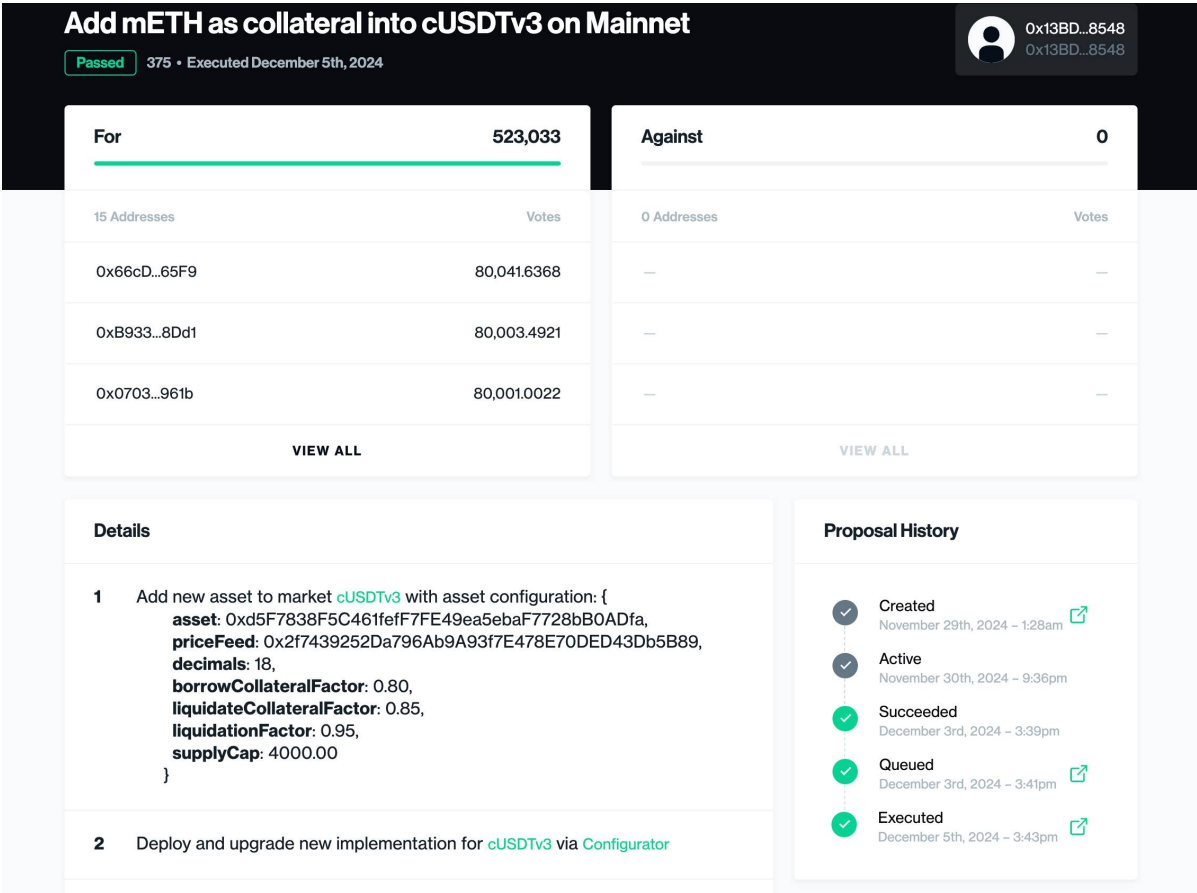
该架构在借贷协议内目前只有 Compound V3 在使用。在该架构下，不同的 Liabilities 具有不同的 Collaterals。



一个具体的例子是在 Compound V3 的主网版本内，我们假如我们需要借入 ETH，那么我们可以给出如下的担保品：

Asset	Total Supply	Reserves	Oracle Price	Collateral Factor	Liquidation Factor	Liquidation Penalty
Wrapped eETH weETH	\$54.32M	\$0.00	\$3,272.56	90%	93%	4%
Lido Wrapped Staked ETH wstETH	\$44.22M	\$0.00	\$3,679.78	90%	93%	3%
Renzo Restaked ETH ezETH	\$27.01M	\$0.00	\$3,199.13	88%	91%	6%
KelpDao Restaked ETH rsETH	\$24.24M	\$0.00	\$3,200.84	88%	91%	4%
StakeWise Staked ETH osETH	\$1.61M	\$0.00	\$3,207.50	80%	85%	10%
Wrapped Bitcoin WBTC	\$1.47M	\$31.76	\$100,060.47	80%	85%	10%
Rocket Pool ETH rETH	\$565.00K	\$0.00	\$3,458.03	90%	93%	3%
Restaked Swell ETH rswETH	\$225.72K	\$0.00	\$3,189.94	80%	85%	10%
Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH	\$105.91K	\$0.00	\$3,356.94	90%	93%	3%
Coinbase Wrapped BTC cbBTC	\$45,112.56	\$0.00	\$100,744.83	80%	85%	5%

相比于 Isolated Pairs 系统，Isolated Groups 允许用户为单一资产提供多种担保品。这种模式理论上可以允许开发者自由部署借贷市场，并配置 Collaterals 和 Liabilities 的关系。但是目前唯一使用此模式的 Compound V3 仍是引入了一套基于 COMP 代币的治理模式，所有市场的创建和 Collaterals 的修改都需要经过 COMP 代币持有者投票：



因子配置

Global Paternalism

Global Paternalism 是目前借贷协议内部最常见的 Collateral Factor 参数配置模式。简单来说，就是协议方直接设置和修改 Collateral Factor 参数。比如 AAVE 内部，AAVE 的 DAO 组织会进行提案修改某些 Collateral 的相关参数。下图显示了 ezETH 作为 Collateral 时，AAVE 治理为其配置的参数。

The Invisibal Hand

目前，以 Morpho 为代表的借贷协议坚持不引入治理系统，所以 Global Paternalism 无法在 Morpho 协议内执行。所以 Morpho 使用了另一种方案。在该方案下，任何用户都可以构建任意 Collateral Factor 参数的市场，而存款者会将自己的资产存入自己认为最可靠的市场内部。

比如在 Morpho 中，我们可以看到对于 USD0++ / USDC 的市场内存在两种不同参数的市场，而用户会根据自身的风险偏好将 USDC 资产存入不同的市场内部。

Collateral	Loan	Liquidation LTV	Available Liquidity	1D Borrow APY	Vault Listing	
USD0USD0++	USDC	96.5%	29,895,964.55 USDC \$30.58M	15.75% ↕	🔒	Borrow
USD0USD0++	USDC	86%	24,675.17 USDC \$25.24K	47.72%	🔓	Borrow

对于强依赖治理的协议，治理机制是最为核心的。Compound 及其 fork 项目都曾多次出现治理问题而导致协议出现问题。目前来看，AAVE 是所有协议内具有最优秀的治理机制的项目。强依赖治理的协议有一个相当大的优点：在信任协议治理机制的前提下，存款者除存入资产外并不需要进行任何其他操作。这对于以太坊基金会等基金会架构的组织是极其具有吸引力的。

对于不依赖治理的协议，一切都由市场决定。这对于借贷参与者提出了更高的要求，存款人和借款人都需要关注市场的动态，随时在不同的借贷市场内重新分配资金以获得最优的利率。这对于基金会用户是极其不友好的，这些用户因为机制问题无法频繁进行资金操作。当然，用户可以选择将资金委托给第三方，但目前来看，Morpho 内部的第三方并没有比 AAVE 值得信赖。

支持的资产对比

为确保可以进行无需信任的贷款，借款人将需要存入价值高于借款金额的资产（抵押品）。这被称为超额抵押，是 DeFi 借贷协议偿付能力的基础。借款人可以借多少钱取决于各种 DeFi 借贷协议上每种资产的抵押因子（Collateral Factor）。

截至 2025 年底：

- **Aave** 支持最广泛的资产，在多个网络（以太坊、Polygon、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base 等）上支持数十种主流加密资产和稳定币。
- **Morpho Blue** 采用无需许可的市场创建模式，理论上可以支持任何 ERC-20 和 ERC-4626 代币，实际活跃市场涵盖主流资产和长尾资产。
- **Maker** 支持超过 30 种不同的抵押品类型用于铸造 DAI，包括加密资产和现实世界资产(RWA)。
- **Compound** 在其资产上线策略方面更加保守，主要支持经过严格审查的主流资产（ETH、WBTC、USDC、USDT、DAI 等）。

利率模型对比

利率模型决定了借贷双方的成本和收益，是协议经济设计的核心：

Compound 利率模型：

Compound 使用分段线性模型（Kink Model），在利用率达到拐点（通常 80%）前后采用不同的利率斜率：

- **低利用率时 (< 80%)**：利率缓慢上升，鼓励借款
- **高利用率时 (> 80%)**：利率陡增，激励还款或吸引新存款

这种设计平衡了资本效率与流动性保护。

Aave 利率模型：

Aave 采用类似的分段模型，但参数更加激进：

- **最优利用率**：通常设置在 80-90%
- **利率曲线更陡峭**：在高利用率时利率上升更快
- **稳定利率选项**：允许借款人锁定利率（在 V3 中受限）

Aave 的模型更注重快速响应市场变化，在极端情况下能更有效地保护流动性。

Morpho Blue 利率模型：

Morpho Blue 本身不设定利率模型，而是由市场创建者自由选择：

- **灵活性最高**：可以使用任何利率模型，包括固定利率、线性模型、指数模型等
- **市场竞争**：不同利率模型的市场会竞争用户，优胜劣汰
- **创新空间**：允许尝试新的利率设计，如基于波动率的动态利率

利率更新频率：

- **Compound & Aave**：每个区块更新一次（约 12 秒）
- **Morpho Blue**：取决于具体市场的实现，通常也是每个区块更新

实际利率对比（2025年12月数据示例）：

资产	Compound 存款 APY	Aave 存款 APY	Morpho 存款 APY
USDC	3.2%	3.5%	3.8%
ETH	2.1%	2.3%	2.6%
WBTC	0.8%	1.0%	1.2%

注：Morpho 通过 P2P 匹配和更优的资本效率通常能提供略高的收益率

清算机制对比

清算是借贷协议的核心风险控制机制，不同协议在清算触发条件、清算流程和清算激励方面有显著差异：

特性	Compound V3	Aave V3	Morpho Blue
清算触发条件	借款 > 抵押品 × 抵押因子	健康因子 < 1	借款 > 抵押品 × LLTV
健康因子计算	简单比率	$HF = \frac{\sum(\text{抵押品价值} \times \text{清算阈值})}{\text{总借款}}$ $H^{**}F = \frac{\text{总借款}}{\sum(\text{抵押品价值} \times \text{清算阈值})}$	简单比率
清算折扣	资产特定（通常 5-8%）	资产特定（通常 5-10%）	市场特定
部分清算	支持	支持（最多 50%）	支持
清算人要求	无需许可	无需许可	无需许可
坏账处理	协议储备金	安全模块（stkAAVE）	市场独立承担

关键差异解析：

- Compound V3**：采用单一借贷资产架构，清算机制相对简单。当借款价值超过"抵押品价值 × 抵押因子"时触发清算。清算人可以偿还部分或全部债务，获得等值抵押品加上清算折扣。
- Aave V3**：使用健康因子（Health Factor）系统，更加灵活。健康因子综合考虑了所有抵押品和借款，当 $HF < 1$ 时触发清算。Aave 还有安全模块（Safety Module），质押的 stkAAVE 可以在协议出现坏账时被拍卖，为协议提供额外的安全保障。
- Morpho Blue**：使用 LLTV（清算贷款价值比）直接定义清算阈值，最为直观。由于采用隔离市场设计，每个市场的坏账由该市场的贷款人承担，不会影响其他市场。

值得一提的其他借贷协议

Maple Finance

Maple Finance 专注于机构借贷，为机构借款人和贷款人提供无抵押和抵押不足的信用借贷市场。与 Aave、Compound 等协议的超额抵押模式不同，Maple 通过引入信用评估和白名单机制，为 DeFi 带来了传统金融的信用借贷模式。这种模式的核心是委托池（Delegate Pool），由经过审查的池管理员负责评估借款人资质、设置贷款条款并管理风险。

2025年表现：Maple Finance在2025年实现了快速增长，TVL从年初的5亿美元增长到年底的50亿美元，增长了10倍。这一增长主要得益于机构对DeFi信用产品的强劲需求，以及Maple推出的收益型稳定币产品（SyrupUSDC和SyrupUSDT）。Maple的成功展示了DeFi借贷向机构市场扩展的潜力。